

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Processamento de linguagem natural

Análise sintática e semântica

Aula 2: Análise sintática e semântica

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S12A2

Processamento de
linguagem natural

Mapa da Unidade 2 Componente 4



Processamento de
linguagem natural

Mapa da
Unidade 2
Componente 4

Você está aqui!

Análise sintática e semântica

**Aula 2: Análise sintática e
semântica**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S12A2

12



Objetivos da aula

- Identificar métodos e técnicas para análise sintática e semântica de textos.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- *Software* Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de análise sintática e semântica.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelos conceitos de análise sintática e semântica.

Construindo
o **conceito**

Análise sintática: *parsing*

	<i>Parsing</i>
Definição	Analisa a estrutura gramatical de uma frase, identificando as relações entre as palavras para criar uma árvore sintática.
Características	Utilizado para os sistemas compreenderem a organização das frases.
Técnicas	• Constituency parsing: Organiza a frase em partes, como grupos de nomes e verbos. • Dependency parsing: Mapeia as relações entre palavras (sujeito, objeto, modificadores).

Construindo
o **conceito**

Análise sintática: gramática

	Gramática
Definição	Conjuntos de regras que definem quais frases são estruturalmente corretas em um idioma.
Características	Gramáticas são compostas de regras que descrevem a ordem e relação entre as palavras (ex.: substantivo, verbo, adjetivo).
Técnicas	• CFG (<i>Context-free grammar</i>): Define regras para estruturas hierárquicas. • PCFG (<i>Probabilistic CFG</i>): Associa probabilidades a regras, escolhendo estruturas mais prováveis.

Construindo
o **conceito**

Análise semântica: extração de significado

	Extração de significado
Definição	Transforma a estrutura gramatical em interpretações contextuais.
Técnicas	• Word embeddings: Representa o significado de palavras como vetores em um espaço semântico (Word2Vec, GloVe). • Transformers: Modelos como BERT entendem o contexto completo da frase.

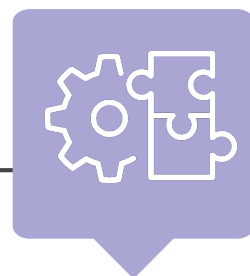
Construindo
o **conceito**

Análise semântica: desambiguação

	Desambiguação
Definição	Resolve ambiguidades para determinar o sentido correto das palavras.
Técnicas	• Word Sense Disambiguation (WSD): Utiliza contexto para identificar o sentido apropriado (ex.: "banco" pode ser assento ou instituição financeira). • Redes de conhecimento: Bases como WordNet definem relações entre palavras, como sinônimos, antônimos e hierarquias

Colocando
em **prática**

Análise sintática e semântica



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;



Passo a passo

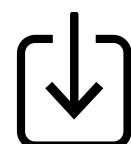
1. Acesse o Roteiro da Atividade Prática.
2. Analise os dados apresentados no enunciado da tarefa.
3. Elabore e indique sua resposta para o exercício proposto.



26 minutos



Em grupo



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

Qual a função de uma gramática em análise sintática?

Definir probabilidades de palavras na frase.

Estabelecer regras para frases estruturalmente corretas.

Traduzir a frase para outro idioma.

Determinar o sentimento da frase.



Pause e
responda

Qual a função de uma gramática em análise sintática?



Definir probabilidades de palavras na frase.



Traduzir a frase para outro idioma.

Estabelecer regras para frases estruturalmente corretas.



Determinar o sentimento da frase.





© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** A análise sintática examina a estrutura das frases, criando árvores que mostram as relações entre palavras. As técnicas mais comuns são: *Constituency Parsing* e *Dependency Parsing*;
- 2** As gramáticas definem regras para formar frases corretas, especificando a ordem das palavras. As técnicas como CFG e PCFG ajudam na organização estrutural;
- 3** A análise semântica dá significado ao contexto, transformando estruturas em interpretações. As técnicas mais comuns são: *Word Embeddings* e *Word Sense Disambiguation*, utilizadas para resolver ambiguidades.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

GRUS, J. **Data Science do zero**: noções fundamentais com Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Orientações ao professor

Slides 6 – 10



Orientações: Professor, a **seção Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 36 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço: Organize os estudantes em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: Designar uma "Estação de Revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Os estudantes que terminam a tarefa mais cedo, ou precisam de ajuda, devem vir à Estação de Revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: Incentive os estudantes a tentar resolver os problemas primeiro entre seus pares, antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Estudantes que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os estudantes a criar uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça que preencham aula a aula).



Condução da dinâmica:

1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante. (10 minutos)

2: Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada utilizando o roteiro. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. (26 minutos)



Expectativas de respostas:

1. O gato está dormindo na cama

Sujeito:

- O (artigo)
- gato (substantivo)

Predicado:

- está (verbo)
- dormindo (verbo)
- na (preposição)
- cama (substantivo)

Continua

Slides 6 – 10



Expectativas de respostas:

2. As crianças pularam no parque

Sujeito:

- As (artigo)
- crianças (substantivo)

Predicado:

- pularam (verbo)
- no (preposição)
- parque (substantivo)

Slide 11



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos



Pergunta: Qual é a função de uma gramática em análise sintática?

Resposta correta: Estabelecer regras para frases estruturalmente corretas.

Feedback: As gramáticas contêm regras que definem a estrutura correta de frases, especificando a ordem e relação entre palavras.

Slide 13



Orientações: Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa dinâmica pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 5 minutos.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado, em vez de focar em correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique que esta parte da seção, **“Então ficamos assim...”**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o *slide* com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir eventuais equívocos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**